

Mathematik M7: zwei Q2-Volumenziele mit belegter Formelroute

Kanonische Kapitelsicht

2 atomare Lernziele

5 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:6b5d5b3798f3e00242c0b9b8bb146cbe8ffa2fb0bc3dbdaa512eb824355d01ff

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

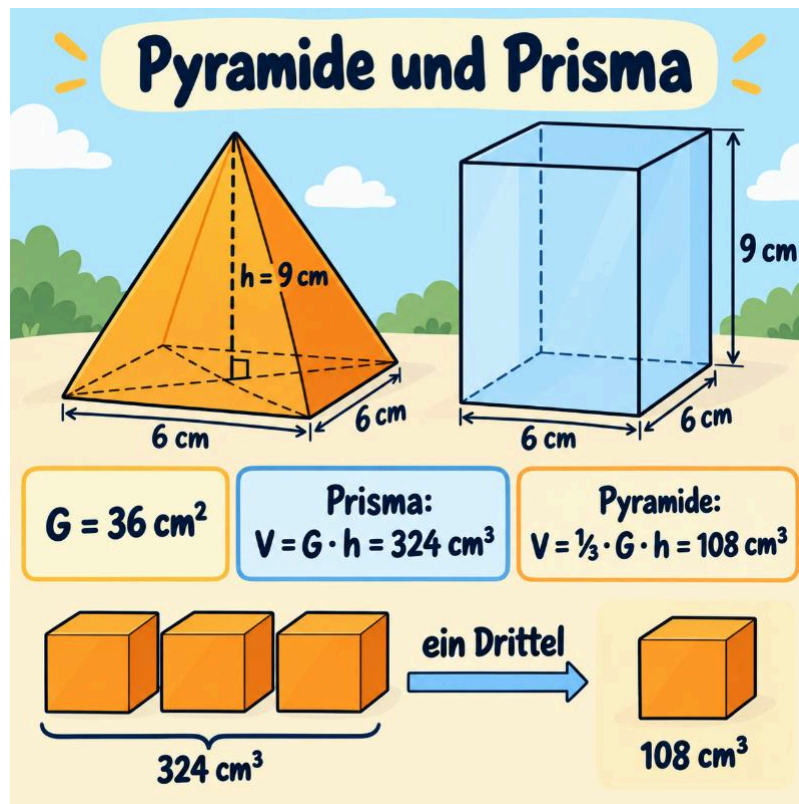
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Körper und Figuren im Raum charakterisieren	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

Volumen von Pyramiden aus Grundfläche und Höhe bestimmen

Lernziel-ID 288633c1-f61c-5b48-af7e-a80357f96cad

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis > Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum > Körper und Figuren im Raum charakterisieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus einer Skizze oder Koordinatendarstellung die Grundfläche G und die senkrechte Höhe h einer Pyramide bestimmen, ihr Volumen mit $V = (G \cdot h)/3$ berechnen und den Faktor $1/3$ als Volumenverhältnis zu einem Prisma mit derselben Grundfläche und senkrechten Höhe erläutern.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. II · GK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Abstände und Längen im Raum bestimmen @a846521-edcc-5c3c-a844-eac061e053ce](#)

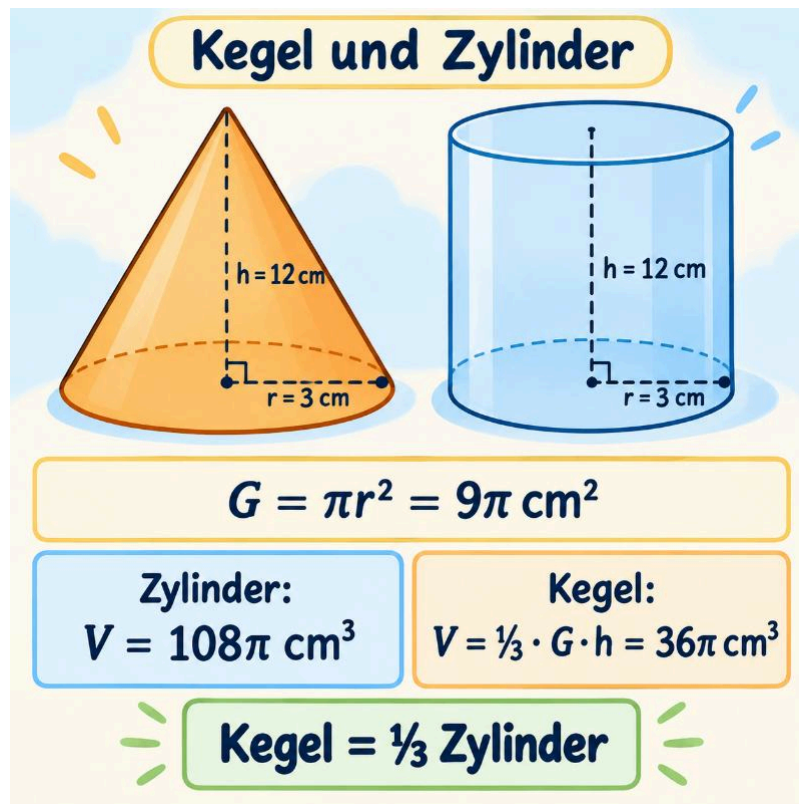
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9](#)

Volumen von Kegeln aus Radius und Höhe bestimmen

Lernziel-ID e8237315-654e-5150-97de-49c4cb49b3d1

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis > Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum > Körper und Figuren im Raum charakterisieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Grundkreisradius r und die senkrechte Höhe h eines Kegels aus Skizzen oder Koordinaten bestimmen, sein Volumen mit $V = (\pi r^2 h)/3$ berechnen und den Faktor $1/3$ als Volumenverhältnis zu einem Zylinder mit gleichem Grundkreisradius und gleicher senkrechter Höhe erläutern.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. II · GK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Abstände und Längen im Raum bestimmen @a846521-edcc-5c3c-a844-eac061e053ce](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9](#)